Biomoleculen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Suiker, lipide of proteïne?

Drie grote groepen. Een hulpje: namen op -ose en op -ose-achtig zijn suikers, namen van vetten en van cholesterol zijn lipiden, en alles wat werkt of vervoert is bijna altijd een proteïne.

1 **a) suiker · b) proteïne · c) lipide**

Let op glycogeen: dat is de voorraadvorm van glucose bij mens en dier, zoals zetmeel bij de plant. De gly aan het begin verraadt de glucose.

2 **a) suiker · b) lipide · c) proteïne**

Let erop dat een enzym een proteïne is. Dat verband komt in de vierde reeks terug, want de vorm van dat eiwit bepaalt of het enzym werkt.

2 Suikers

Hou bij de suikers twee dingen apart: uit welke bouwstenen ze bestaan, en hoe snel de glucose vrijkomt. De laatste twee vragen gaan over enzymen.

3 **a) sacharose · b) lactose · c) glycosidisch**

Let op sacharose en lactose: in beide zit glucose, en het tweede stuk maakt het verschil. Fructose bij de gewone tafelsuiker, galactose bij de melksuiker.

4 Zetmeel en cellulose zijn allebei polysachariden van glucose. Waarom kan de mens het ene verteren en het andere niet?

De glucosemoleculen zitten anders aan elkaar. De mens mist het enzym dat de bindingen van cellulose verbreekt.

Noem dat de bindingen anders liggen en dat wij het enzym missen. Een koe kan cellulose wel gebruiken, met de hulp van bacteriën in haar maag.

5 Waarom noemt men brood met veel vezels een trage suiker?

Omdat de glucose er traag uit vrijkomt en de bloedsuiker daardoor minder piekt. Hetzelfde aantal gram koolhydraten geeft dus niet hetzelfde verloop in je bloed.

Noem dat de glucose traag vrijkomt. Dezelfde gram koolhydraat geeft dus een ander verloop in je bloed, en dat is waarom men over trage en snelle suikers spreekt.

6 Waarom krijgen sommige mensen buikklachten van melk?

Omdat ze het enzym missen dat lactose splitst.

Let erop dat het om het enzym gaat en niet om een allergie. Lactose-intolerantie is een tekort aan lactase, en dat is iets heel anders dan een afweerreactie.

3 Lipiden

Hou bij de lipiden één eigenschap vast: ze stoten water af. Daaruit volgen de laatste twee vragen bijna van zelf.

7 Uit welke twee soorten bouwstenen bestaat een triglyceride?

glycerol en drie vetzuren

Let erop dat het drie vetzuren zijn, vandaar tri in triglyceride. Een fosfolipide heeft er twee en een fosfaatgroep op de derde plaats.

8 Oliën bevatten over het algemeen meer onverzadigde vetzuren dan harde vetten.

waar

9 Lipiden leveren per gram minder energie dan suikers.

niet waar

Niet waar, en het is net omgekeerd: een gram vet levert ruim twee keer zo veel energie als een gram suiker. Daarom slaat het lichaam zijn voorraad als vet op en niet als suiker.

10 Waarom is een fosfolipide geschikt om een membraan te vormen?

Omdat het een waterminnende kop en waterafstotende staarten heeft. In water gaan de staarten naar elkaar toe en de koppen naar buiten, en zo ontstaat van zelf een dubbellaag.

Noem beide uiteinden: de waterminnende kop en de waterafstotende staarten. De dubbellaag ontstaat dan van zelf, en dat is wat de vraag zoekt.

11 Een vogel vet zijn veren in. Welke eigenschap van lipiden gebruikt hij, en waarvoor?

Dat ze water afstoten, dus hydrofoob zijn. Zo blijven zijn veren droog en isoleren ze nog.

Noem de eigenschap met naam, hydrofoob, en zeg waarvoor hij ze gebruikt. Zonder dat tweede deel is het antwoord maar half.

4 Proteïnen in vier lagen

Vier lagen, van de ketting naar het geheel. Hou vast dat elke laag de vorige veronderstelt: de volgorde bepaalt de plooien, de plooien bepalen de vorm.

12 **Primair: de volgorde van de aminozuren in de keten. Secundair: de alfahelix en de bètaplaat. Tertiair: de ruimtelijke vorm van de hele keten. Quaternair: meerdere ketens die samen één eiwit vormen.**

Let erop dat de quaternaire structuur niet bij elk eiwit bestaat: enkel wanneer meerdere ketens samenwerken, zoals bij hemoglobine met haar vier ketens.

13 Noem de drie groepen die elk aminozuur altijd heeft.

Een carboxylgroep, een aminogroep en een restgroep.

Noem alle drie de groepen. De restgroep is wat de aminozuren van elkaar onderscheidt, en die komt in de volgende vraag terug.

14 Waarom gaan apolaire restgroepen bij een opgevouwen eiwit meestal naar de binnenkant?

Omdat ze water afstoten. Aan de buitenkant staat het eiwit in water, dus is binnen de rustigste plaats voor hen.

Noem dat ze water afstoten. Dat is dezelfde eigenschap als bij de lipiden, en ze verklaart hoe een eiwit zijn vorm vindt.

15 Een eiwit wordt te sterk verhit. Wat gebeurt er, en waarom werkt het daarna niet meer?

Het verliest zijn vorm. De werking van een eiwit hangt van die vorm af: bij een enzym past de actieve plaats dan niet meer op de stof.

Noem het woord vorm twee keer: ze gaat verloren, en de werking hangt ervan af. Dat heet denaturatie, en je ziet het aan een ei in de pan.

5 Welk eiwit?

Vijf eiwitten met elk een taak. Vraag je telkens af wat het eiwit doet: vervoeren, bewegen, doorlaten, versnellen of regelen.

16 **a) hemoglobine · b) actine en myosine · c) aquaporines**

Let op de aquaporines: water raakt ook zonder poort door een membraan, maar veel te traag voor een nier. Daarom zijn die kanalen nodig.

17 Noem drie taken die proteïnen in een cel kunnen hebben.

Reacties versnellen als enzym, indringers herkennen als antilichaam, en de genexpressie regelen als transcriptiefactor.

Noem drie verschillende soorten taken, zoals gevraagd. Enkel enzymen noemen laat zien hoe veelzijdig eiwitten zijn, en dat is precies wat de vraag toetst.

6 Opbouw en afbraak

Twee reacties volstaan voor alle biomoleculen: verbinden met water als bijproduct, en splitsen met water. Zie je dat, dan heb je de hele reeks.

18 **a) condensatie · b) hydrolyse**

Let op het water: bij condensatie komt het vrij, bij hydrolyse is het nodig. De naam hydrolyse zegt het zelf, want hydro is water en lyse is splitsen.

19 Wat komt er vrij?

a) glycerol en vetzuren · b) aminozuren · c) glucose

20 Waarom zegt men dat de opbouw en de afbraak van suikers, eiwitten en vetten volgens hetzelfde principe verlopen?

Omdat het altijd dezelfde twee reacties zijn: een condensatiereactie om te verbinden, met water als bijproduct, en een hydrolysereactie om met water te splitsen.

Noem beide reacties met naam en noem het water erbij. Dat dezelfde twee reacties bij suikers, eiwitten en vetten werken, is de kern van dit hoofdstuk.